

**LEG 2****EXAMEN DE MICROECONOMIE****Durée : 4h**

« Seule la calculatrice est autorisée – Only calculator is allowed »

Exercice 1 QCM (choisir la réponse juste ; 10 points)**1. La théorie du consommateur étudie :**

- a) Les choix et le comportement des individus en tant que consommateurs dans l'économie.
- b) Les décisions prises par les entreprises dans la production.
- c) La politique monétaire et fiscale du gouvernement.
- d) Les dynamiques de marché et les fluctuations économiques.

2. Le terme "courbe d'indifférence" représente :

- a) La représentation graphique de toutes les combinaisons possibles de deux biens donnant la même satisfaction.
- b) La courbe décrite par la demande d'un bien en fonction de son prix.
- c) La relation entre la quantité demandée d'un bien et son prix.
- d) La courbe décroissante représentant la relation entre la quantité demandée et le prix d'un bien.

3. L'utilité totale est définie comme :

- a) La somme de l'utilité marginale de chaque unité consommée d'un bien.
- b) La mesure de la satisfaction globale qu'un consommateur retire de la consommation de biens.
- c) La variation de la demande en fonction du prix d'un bien.
- d) La valeur totale des biens consommés par un individu en une période donnée.

4. Qu'est-ce que la fonction de production ?

- a) La relation entre la quantité de facteurs de production et la quantité produite.
- b) La relation entre le coût de production et la quantité produite.
- c) La relation entre le prix du bien et la quantité vendue.
- d) La relation entre la demande de travail et le salaire.

5. Qu'est-ce que la productivité marginale du travail ?

- a) La variation de la production totale causée par une unité de travail supplémentaire.
- b) Le ratio entre le coût du travail et le coût total.
- c) La variation du salaire causée par une unité de travail supplémentaire.
- d) Le rapport entre la quantité de travail et la quantité produite.

6. La contrainte budgétaire d'un consommateur est représentée par :

- a) Le revenu disponible pour un consommateur.
- b) Les choix de consommation optimaux d'un individu.

- c) Toutes les combinaisons de biens qu'un consommateur peut se permettre en fonction de son revenu et des prix des biens.
- d) Les variations des prix des biens en fonction de l'inflation.

7. La courbe d'offre du producteur représente :

- a) La relation entre le prix du bien et la quantité demandée.
- b) La relation entre le coût marginal et la quantité produite.
- c) La relation entre le prix du bien et la quantité produite.
- d) La relation entre le revenu total et les coûts fixes.

8. Le coût marginal est défini comme :

- a) Le coût total divisé par la quantité produite.
- b) La variation du coût total causée par une unité de production supplémentaire.
- c) Le coût moyen multiplié par la quantité produite.
- d) Le coût fixe divisé par la quantité produite.

9. La courbe de demande a une pente :

- a) Positive.
- b) Négative.
- c) Nulle.
- d) Impossible à déterminer.

10. Le coût fixe représente :

- a) Les coûts qui varient proportionnellement à la quantité produite.
- b) Les coûts qui restent constants indépendamment de la quantité produite.
- c) Les coûts qui augmentent en fonction de la demande du marché.
- d) Les coûts qui diminuent en cas de surproduction.

11. Le taux de profit est défini comme :

- a) Le ratio entre le revenu total et les coûts fixes.
- b) Le ratio entre les coûts totaux et la quantité produite.
- c) Le ratio entre le coût marginal et le coût moyen.
- d) Le ratio entre le profit total et le coût total.

12. Qu'est-ce qu'un bien complémentaire ?

- a) Un bien dont la demande augmente lorsque le revenu du consommateur diminue.
- b) Un bien dont la demande est complètement indépendante du revenu du consommateur.
- c) Un bien qui est nécessaire pour la survie du consommateur.
- d) Un bien dont la demande augmente lorsque la demande d'un autre bien augmente.

13. Qu'est-ce qu'un bien normal ?

- a) Un bien dont la demande diminue lorsque le revenu du consommateur diminue.
- b) Un bien dont la demande est complètement indépendante du revenu du consommateur.
- c) Un bien qui est nécessaire pour la survie du consommateur.
- d) Un bien dont la demande augmente lorsque le revenu du consommateur augmente.

14. Qu'est-ce qu'un bien de luxe ?

- a) Un bien dont la demande diminue lorsque le revenu du consommateur diminue.
- b) Un bien dont la demande est complètement indépendante du revenu du consommateur.
- c) Un bien qui est nécessaire pour la survie du consommateur.
- d) Un bien dont la demande augmente de manière disproportionnée lorsque le revenu du consommateur augmente.

15. Qu'est-ce qu'un bien substitut ?

- a) Un bien dont la demande diminue lorsque le revenu du consommateur diminue.
- b) Un bien dont la demande est complètement indépendante du revenu du consommateur.
- c) Un bien qui est nécessaire pour la survie du consommateur.
- d) Un bien dont la demande augmente lorsque le prix d'un autre bien augmente.

16. L'utilité marginale décroissante signifie :

- a) Que chaque unité supplémentaire d'un bien procure une satisfaction égale à la précédente.
- b) Que chaque unité supplémentaire d'un bien procure une satisfaction croissante par rapport à la précédente.
- c) Que chaque unité supplémentaire d'un bien procure une satisfaction maximale.
- d) Que chaque unité supplémentaire d'un bien procure une satisfaction moindre que la précédente.

17. La fonction de demande représente :

- a) La relation entre le prix d'un bien et la quantité demandée par un individu.
- b) La relation entre le revenu d'un individu et la quantité demandée d'un bien.
- c) La relation entre le prix d'un bien et le coût de production.
- d) La relation entre le prix d'un bien et la quantité offerte par un individu.

18. La variation de la demande d'un bien en réponse à une variation de son propre prix est mesurée par :

- a) L'élasticité-prix de la demande.
- b) L'élasticité-revenu de la demande.
- c) L'utilité marginale.
- d) Le surplus du consommateur.

19. Qu'est-ce qu'un bien inférieur ?

- a) Un bien dont la demande diminue lorsque le revenu du consommateur diminue.
- b) Un bien dont la demande est complètement indépendante du revenu du consommateur.
- c) Un bien qui est nécessaire pour la survie du consommateur.
- d) Un bien dont la demande augmente lorsque le revenu du consommateur augmente.

20. Qu'est-ce qu'une élasticité-prix de la demande positive ?

- a) Une variation proportionnelle de la demande en fonction du prix.
- b) Une variation inversement proportionnelle de la demande en fonction du prix.
- c) Une variation nulle de la demande en fonction du prix.
- d) Une variation aléatoire de la demande en fonction du prix.

Exercice 2 (6 points)

Les préférences d'un consommateur sont représentées par la fonction d'utilité :

$$U(x_1, x_2) = 6x_1^{1/4} \cdot x_2^{3/4}$$

1. Le TMS est :

- a) $\frac{x_2}{3x_1}$; b) $\frac{3x_2}{3x_1}$; c) $\frac{x_2}{x_1}$; d) $\frac{x_2}{4x_1}$

2. Les fonctions de demande des biens X1 et X2 sont :

- a) $x_1^* = \frac{R}{4p_1}$ et $x_2^* = \frac{3R}{4p_2}$; b) $x_1^* = \frac{R}{4p_1}$ et $x_2^* = \frac{R}{4p_2}$; c) $x_1^* = \frac{R}{p_1}$ et $x_2^* = \frac{3R}{p_2}$;

d) $x_1^* = \frac{3R}{4p_1}$ et $x_2^* = \frac{3R}{4p_2}$

3. L'élasticité revenu de la demande de x_1 est :

a) -1 ; b) +1 ; c) 4 ; d) 10

4. L'élasticité revenu de la demande de x_1 est :

a) -1 ; b) +1 ; c) 4 ; d) 10

Exercice 3 (3 points)

Considérez la fonction de production suivante : $Q = KL^2$.

Le prix du capital est de 120 \$ et celui du travail est de 60 \$. Actuellement la firme utilise 20 unités de capital

1. Dans un contexte de court terme, de combien de travailleurs avez-vous besoin pour produire 2000 unités ?

2. Quelle combinaison de travail et de capital minimise les coûts pour un niveau de production de 2000 unités ?

Présentation : 1 point

BONNE CHANCE A TOUS !!!